



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Minas

Departamento de Ciencias de la Computación y de la Decisión
Ingeniería de Sistemas e Informática

Programación Orientada a Objetos (2026-2S)

Actividad 1: Desarrollo de Ejercicios OO

Estudiante:

José Alejandro Gómez Berrío
1067902507

Docente:

Walter Hugo Arboleda Mazo

Fecha de Entrega:

17 de septiembre de 2026

1 Repositorio de GitHub

El código fuente compilable en Java y la estructura del proyecto se encuentran alojados en el siguiente repositorio público de GitHub:

https://github.com/alejandrog09/Actividad1-_P00-_2026-2S

Nota: El archivo README.md del repositorio contiene la información requerida (nombre completo de la universidad, nombre de la actividad, nombre completo del estudiante y nombre completo del docente).

2 Ejercicio Resuelto N.º 4

2.1 Enunciado

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

2.2 Diagrama de Clases UML

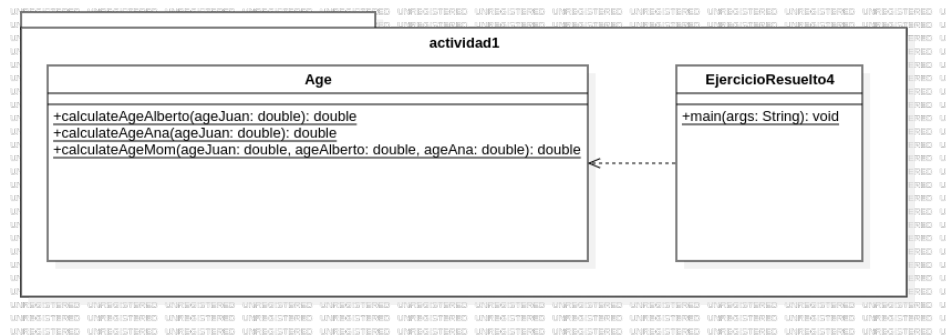


Figure 1: Diagrama de clases UML - Ejercicio Resuelto N.º 4.

2.3 Código Fuente en Java

2.3.1 Clase Age.java

```
1 public class Age {
2     public static double calculateAgeAlberto(double ageJuan) {
3         return (2.0 / 3.0) * ageJuan;
4     }
5     public static double calculateAgeAna(double ageJuan) {
6         return (4.0 / 3.0) * ageJuan;
```

```

7     }
8     public static double calculateAgeMom(double ageJuan, double ageAlberto
9     , double ageAna) {
10         return ageJuan + ageAlberto + ageAna;
11     }
12 }

```

Listing 1: Clase Edades

2.3.2 Clase Principal EjercicioResuelto4.java

```

1 package actividad1;
2
3 public class EjercicioResuelto4 {
4     public static void main(String args[]) {
5         double ageJuan, ageAlberto, ageAna, ageMom;
6         ageJuan = 9.0;
7         ageAlberto = Age.calculateAgeAlberto(ageJuan);
8         ageAna = Age.calculateAgeAna(ageJuan);
9         ageMom = Age.calculateAgeMom(ageJuan, ageAlberto, ageAna);
10
11         System.out.println("The ages are: ");
12         System.out.println("Alberto: " + ageAlberto);
13         System.out.println("Juan: " + ageJuan);
14         System.out.println("Ana: " + ageAna);
15         System.out.println("Mama: " + ageMom);
16     }
17
18 }

```

Listing 2: Clase Principal

3 Ejercicio Resuelto N.º 5

3.1 Enunciado

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones:

- $SUMA = 0, X = 20$
- $SUMA = SUMA + X$
- $Y = 40$
- $X = X + Y^2$
- $SUMA = SUMA + X/Y$
- ESCRIBA: “EL VALOR DE LA SUMA ES:”, SUMA

3.2 Diagrama de Clases UML

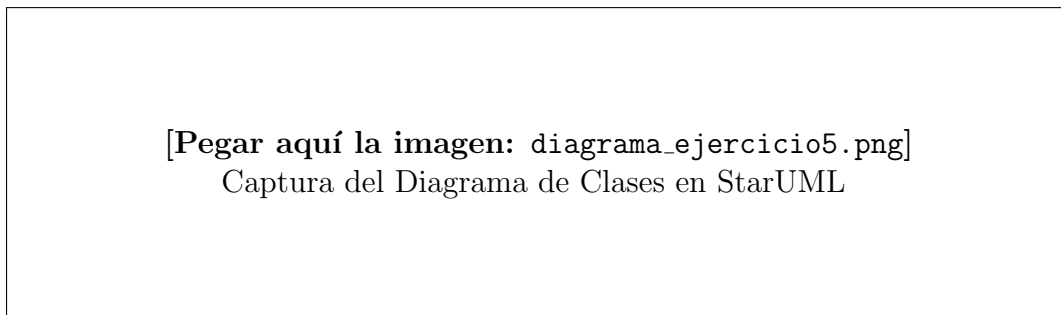


Figure 2: Diagrama de clases UML - Ejercicio Resuelto N.º 5.

3.3 Código Fuente en Java

```
1 // Pegar aqui el codigo Java del Ejercicio Propuesto
2
```

Listing 3: Solución en Java para el Ejercicio Resuelto N.º 5

4 Ejercicio Propuesto N.º 12

4.1 Enunciado

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12.5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

4.2 Diagrama de Clases UML

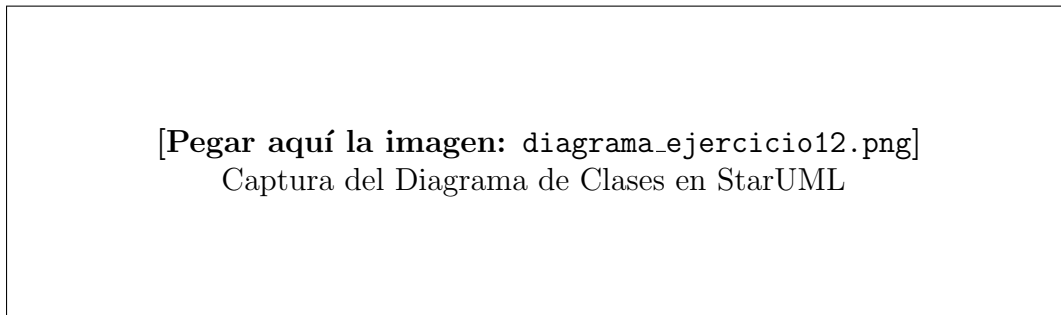


Figure 3: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 12.

4.3 Código Fuente en Java

```
1 // Pegar aquí el código Java del Ejercicio Propuesto 12
2
```

Listing 4: Clase Empleado - Ejercicio Propuesto N.º 12

5 Ejercicio Propuesto N.º 14

5.1 Enunciado

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

5.2 Diagrama de Clases UML

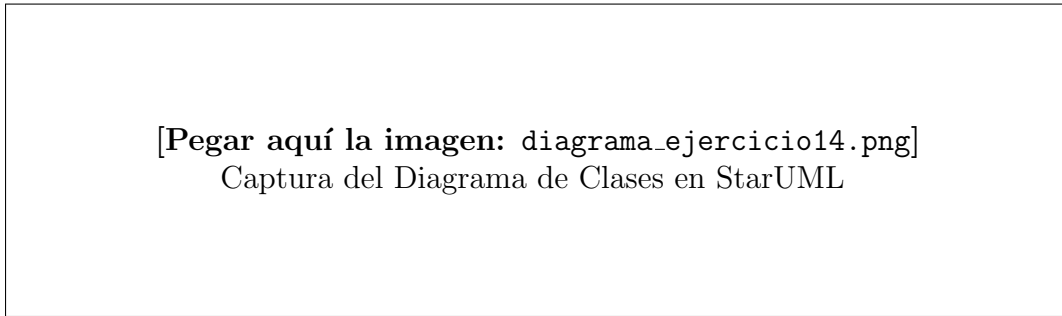


Figure 4: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 14.

5.3 Código Fuente en Java

```
1 // Pegar aquí el código Java del Ejercicio Propuesto 14
2
```

Listing 5: Clase CalculoPotencia - Ejercicio Propuesto N.º 14

6 Ejercicio Propuesto N.º 17

6.1 Enunciado

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

6.2 Diagrama de Clases UML

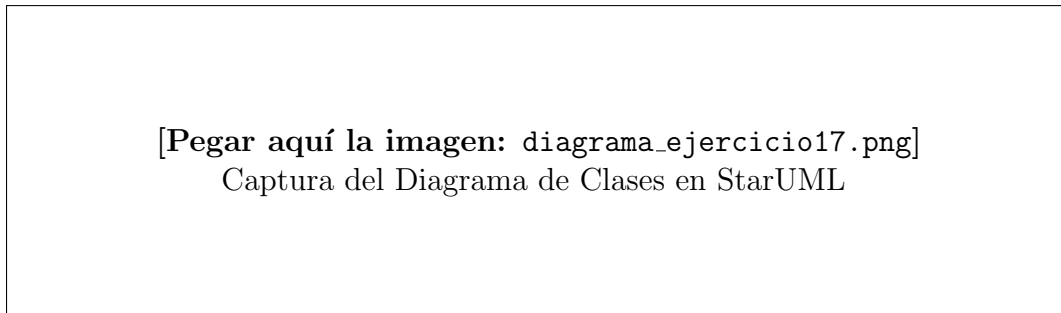


Figure 5: Diagrama de clases UML - Ejercicio Propuesto N.º 17.

6.3 Código Fuente en Java

```
1 // Pegar aquí el código Java del Ejercicio Propuesto 17
2
```

Listing 6: Clase Circulo - Ejercicio Propuesto N.º 17